

Лабораторная работа 1. Вар. 88

Федотов Илья М3235

Лаба 1
Аналитический метод

$F(x) = x$ $E = [0; \frac{\pi}{2}]$ $F(x) = \sin(x)$

1.1) // Всякая непрерывная ф-я
измерима по Борелю $\Rightarrow$ измерима
по Лебегу. //

Решение:

$\forall c \in \mathbb{R}$:

$$A_c = \{x \in [0, \frac{\pi}{2}] : f(x) > c\} =$$
$$= \{x \in [0, \frac{\pi}{2}] : x > c\}$$

- Если $c < 0$, то $A_c = [0, \frac{\pi}{2}]$ -
отрезок измерим
- Если $0 \leq c < \frac{\pi}{2}$, то $A_c = (c, \frac{\pi}{2}]$ -
полуинтервал измерим.
- Если $c \geq \frac{\pi}{2}$, то $A_c = \emptyset$ измер.

$\Downarrow$

$f(x) = x$ измер. по Лебегу на E

1.2) для $n \in \mathbb{N}$ разобьём
 $[0, \frac{\pi}{2}]$ на 2^n равных частей

$$x_k^{(n)} = \frac{k}{2^n} \cdot \frac{\pi}{2} \quad k=0, 1, \dots, 2^n$$

Длина каждого подинтервала

$$\Delta_n = \frac{\pi/2}{2^n}$$

Определим $f_n(x)$:

$$f_n(x) = \begin{cases} x_k^{(n)} & : x \in [x_k^{(n)}, x_{k+1}^{(n)}) \\ & (k=0, 1, \dots, 2^n-1) \\ \frac{\pi}{2} & \text{если } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Т.е. на каждом подинтервале
берём значения $f_n(x)$ равные
левой точке

Проверка: $f_n(x) \leq f(x)$ очев
по построению

• $f_n(x) \rightarrow f(x)$ почти всюду на E

где $x = \frac{\pi}{2}$

$$f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \quad \text{очев. } \textcircled{D}$$

где $x \in (0; \frac{\pi}{2})$

$$\text{по опр. } f_n(x) = x_{K_n}^{(n)}$$

$$x_{K_n}^{(n)} \leq x < x_{K_{n+1}}^{(n)}$$

$$\text{Притом: } x_{K_{n+1}}^{(n)} - x_{K_n}^{(n)} = \Delta_n = \frac{\pi/2}{2^n}$$

$$\text{Из } x_{K_n}^{(n)} \leq x \quad \text{имеем } f_n(x) \leq x$$

$$\text{Из } x < x_{K_{n+1}}^{(n)} = x_{K_n}^{(n)} + \Delta_n \quad \text{имеем:}$$

$$x - \Delta_n < x_{K_n}^{(n)} = f_n(x)$$

т.е.

$$x - \Delta_n < f_n(x) \leq x$$

$$\text{Учитывая, что } \Delta_n = \frac{\pi}{2^{n+1}} \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$ получаем;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x - \Delta_n) = x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x) = x$$

По т. о. двух монотонных:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x = f(x)$$

т.е. в частности $f_n(x) \rightarrow f(x)$
почти всюду на E

1.3) Используем т. Лебега о
мажорируемой сходимости

f_n - простые по постро. (измер.)

f - непрерывн. (измер.)

Сходим. почти всюду есть

т.к. $f_n(x) \leq f(x) = x$ и

$f(x) \geq 0$ на E то

$$|f_n(x)| = f_n(x) \leq f(x) = x$$

Ф-я x интегрируема на $[0; \frac{\pi}{2}]$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{8} = \text{const}$$

$\Rightarrow x$ служит интегрируемой
мажорантой для всех f_n

Вывод по т. Лебега:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx$$

1.4) $F(x) = \sin x$ является недобывающей
на $[0; \frac{\pi}{2}]$.

F непрерывна на всем $\mathbb{R}$
(в т.ч. справа)

$\Rightarrow$ по т. Лебега-Стилтьеса,
существует единственная

Борелевская мера μ_F на $[0; \frac{\pi}{2}]$,
для которой:

$$\mu_F((\alpha, \beta]) = \sin \beta - \sin \alpha$$

$$\alpha, \beta \in [0; \frac{\pi}{2}]$$

(мера Лебега-Стилтьеса)
порядку φ -и F

$$1.5) F'(x) = \cos x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) d\mu_F = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dF(x) =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \cos x dx = (x \sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} \cdot 1 + 0 \right) - (0 \cdot 0 + 1) = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{2} - 1$$

2.1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

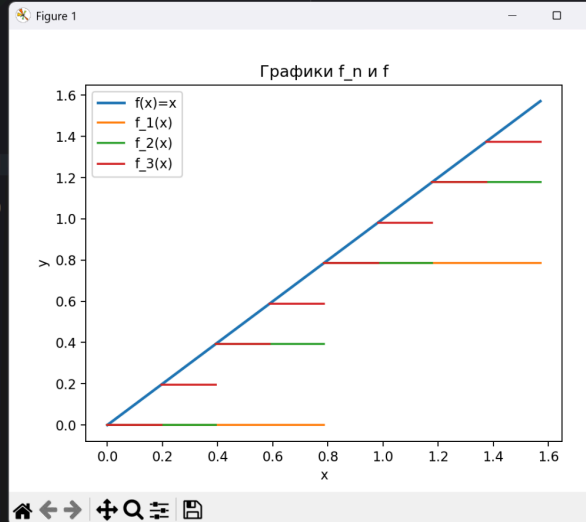
# Отрезок интегрирования [0,  $\pi/2$ ]
E = [0, np.pi/2]

def f(x):
    # Функция  $f(x) = x$  1 usage
    return x

# Функция для построения  $f_n$  (ступенчатой) без вертикальных линий
def f_n_plot(n):
    N = 2**n
    step = (np.pi/2) / N
    xs = []
    ys = []
    for k in range(N):
        left = k * step
        right = (k + 1) * step
        value = k * step
        xs.extend([left, right])
        ys.extend([value, value])
        xs.append(np.nan)
        ys.append(np.nan)
    xs.append(np.pi/2)
    ys.append(np.pi/2)
    return np.array(xs), np.array(ys)

# Точки для графика  $f(x)=x$  (гладкая линия)
x_line = np.linspace(start=0, np.pi/2, num=500)
plt.plot(*args: x_line, f(x_line), label='f(x)=x', linewidth=2) # Рисуем  $f(x)=x$ 
# Рисуем ступенчатые функции  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$ 
for n in [1, 2, 3]:
    x_vals, y_vals = f_n_plot(n)
    plt.plot(*args: x_vals, y_vals, drawstyle='default', label=f'f_{n}(x)')

# Оформление графика
plt.legend()
plt.title('Графики  $f_n$  и  $f$ ')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.show()
```



2.2

```
import numpy as np
import time

# Аналитическое значение интеграла от f(x)=x на [0, π/2]
analytical_integral_f = (np.pi ** 2) / 8

# Функция численного вычисления интеграла от f_n прямым суммированием
def integral_f_n_numeric(n): 1 usage
    N = 2 ** n
    step = (np.pi / 2) / N
    total = 0.0
    for k in range(N):
        x_k = k * step
        total += x_k * step
    return total

# Точная аналитическая формула для ∫ f_n (для проверки)
def integral_f_n_exact(n): 1 usage
    return (np.pi ** 2 / 8) * (1 - 1 / (2 ** n))

print("=" * 70)
print(f"Аналитическое значение ∫ f dx = {analytical_integral_f:.15f}")
print("=" * 70)

# Для n = 10, 20, 30 (реально вычисляемые)
n_values_small = [10, 20, 30]
for n in n_values_small:
    start_time = time.time()
    numeric = integral_f_n_numeric(n)
    elapsed = time.time() - start_time
    exact = integral_f_n_exact(n)
    diff_to_f = analytical_integral_f - numeric
    print(f"\nn = {n}")
    print(f" ∫ f_n dx (численно)      = {numeric:.15f}")
    print(f" ∫ f_n dx (аналит. формула) = {exact:.15f}")
    print(f" Отличие ∫f - ∫f_n          = {diff_to_f:.2e}")
    print(f" Время вычисления           = {elapsed:.2f} сек")
```



```
=====
Аналитическое значение  $\int f \, dx = 1.233700550136170$ 
=====
```

```
n = 10
```

```
 $\int f_n \, dx$  (численно)      = 1.232495764442677
 $\int f_n \, dx$  (аналит. формула) = 1.232495764442677
Отличие  $\int f - \int f_n$       = 1.20e-03
Время вычисления          = 0.00 сек
```

```
n = 20
```

```
 $\int f_n \, dx$  (численно)      = 1.233699373587641
 $\int f_n \, dx$  (аналит. формула) = 1.233699373587641
Отличие  $\int f - \int f_n$       = 1.18e-06
Время вычисления          = 0.06 сек
```

```
n = 30
```

```
 $\int f_n \, dx$  (численно)      = 1.233700548987196
 $\int f_n \, dx$  (аналит. формула) = 1.233700548987197
Отличие  $\int f - \int f_n$       = 1.15e-09
Время вычисления          = 54.47 сек
=====
```

2.3

```
import numpy as np
import math

# Аналитическое значение интеграла  $\int x d(\sin x)$  от 0 до  $\pi/2$ 
analytical_stieltjes = math.pi / 2 - 1 #  $\approx 0.5707963267948966$ 
def stieltjes_integral_f_n(n): 1 usage
    """
    Вычисляет  $\int f_n d\mu_F$  на  $[0, \pi/2]$  прямым суммированием.
     $f_n(x) = x_k^{\{n\}}$  на  $[x_k^{\{n\}}, x_{k+1}^{\{n\}})$ 
     $\mu_F([a,b)) = \sin(b) - \sin(a)$ 
    """
    N = 2 ** n
    step = (math.pi / 2) / N
    total = 0.0
    for k in range(N):
        x_k = k * step
        x_k1 = (k + 1) * step
        total += x_k * (math.sin(x_k1) - math.sin(x_k))
    return total
print("=" * 65)
print(f"Аналитическое значение  $\int x d(\sin x) = \{\text{analytical\_stieltjes:.15f}\}")$ 
print("=" * 65)
n_values = [10, 20, 25]
for n in n_values:
    numeric = stieltjes_integral_f_n(n)
    error = abs(numeric - analytical_stieltjes)
    print(f"\nn = {n}:")
    print(f"  $\int f_n d\mu_F = \{\text{numeric:.15f}\}")$ 
    print(f" Отличие от аналитического = {error:.2e}")
```



```
n = 10:  
  ∫ f_n dμ_F = 0.570029532492385  
  Отличие от аналитического = 7.67e-04  
  
n = 20:  
  ∫ f_n dμ_F = 0.570795577781025  
  Отличие от аналитического = 7.49e-07  
  
n = 25:  
  ∫ f_n dμ_F = 0.570796303388218  
  Отличие от аналитического = 2.34e-08  
|  
Process finished with exit code 0
```

Сравнение численных результатов с аналитическими показывает их полное согласие, а погрешность убывает с увеличением n , что свидетельствует о правильности выбранного численного метода и обоснованности применения теоретических результатов.